

1. Descripción del entorno de desarrollo

- **Lenguajes:**

- Backend: Python 3.11
- Frontend: TypeScript 5 (sobre React 18)
- Scripts BD: SQL (PostgreSQL 16)

- **Frameworks:**

- Backend: FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic
- Frontend: React 18 + Vite, React Router, Axios, Chart.js
- IA: openai (embeddings/LLM), PaddleOCR, pytesseract, PyMuPDF, pdfplumber, python-docx

- **IDE/herramientas:**

- VS Code con extensiones para Python (Pylance) y TypeScript/React
- Docker Desktop (para el despliegue con Compose)
- pgAdmin o DBeaver para administración de PostgreSQL
- Insomnia/Postman o Swagger (/docs) para probar la API

- **Control de versiones:** Git

- Repositorio: <https://github.com/JosdaTara/Gesti-n-Documental-IA.git> (ver folder 09-Codigo-Fuente)
- Rama principal: `main`
- Flujo: commits por módulo/entregable, mensajes descriptivos en español.